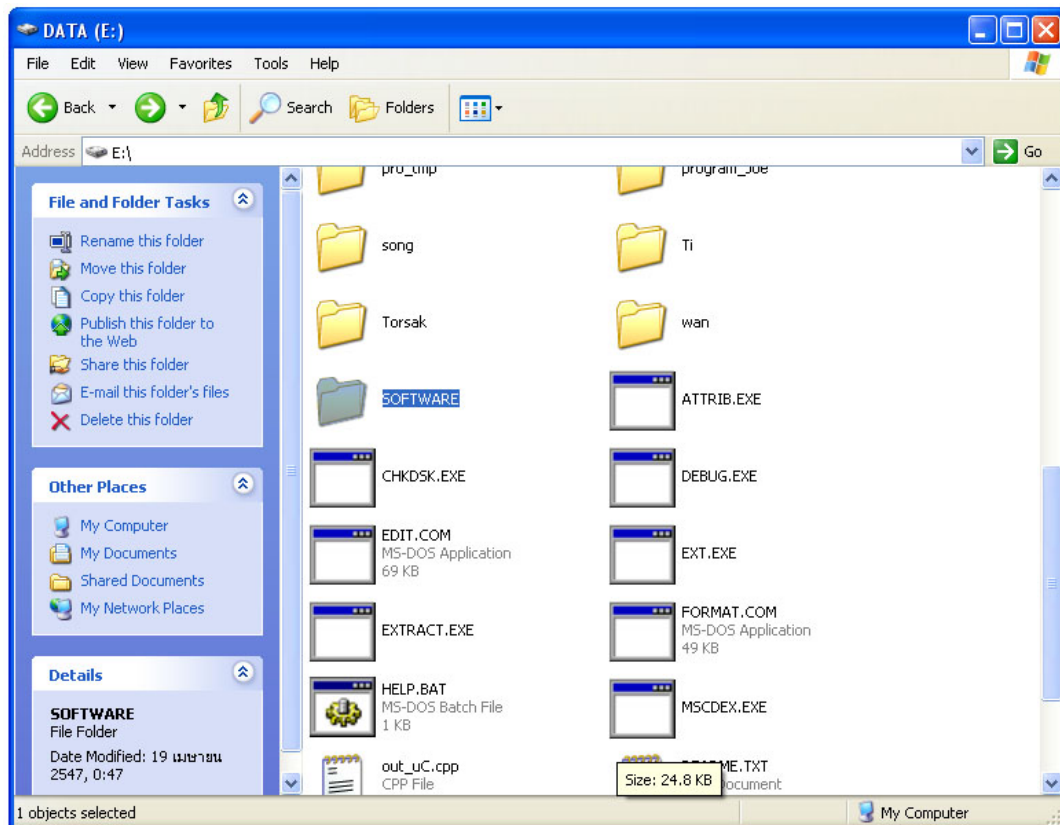


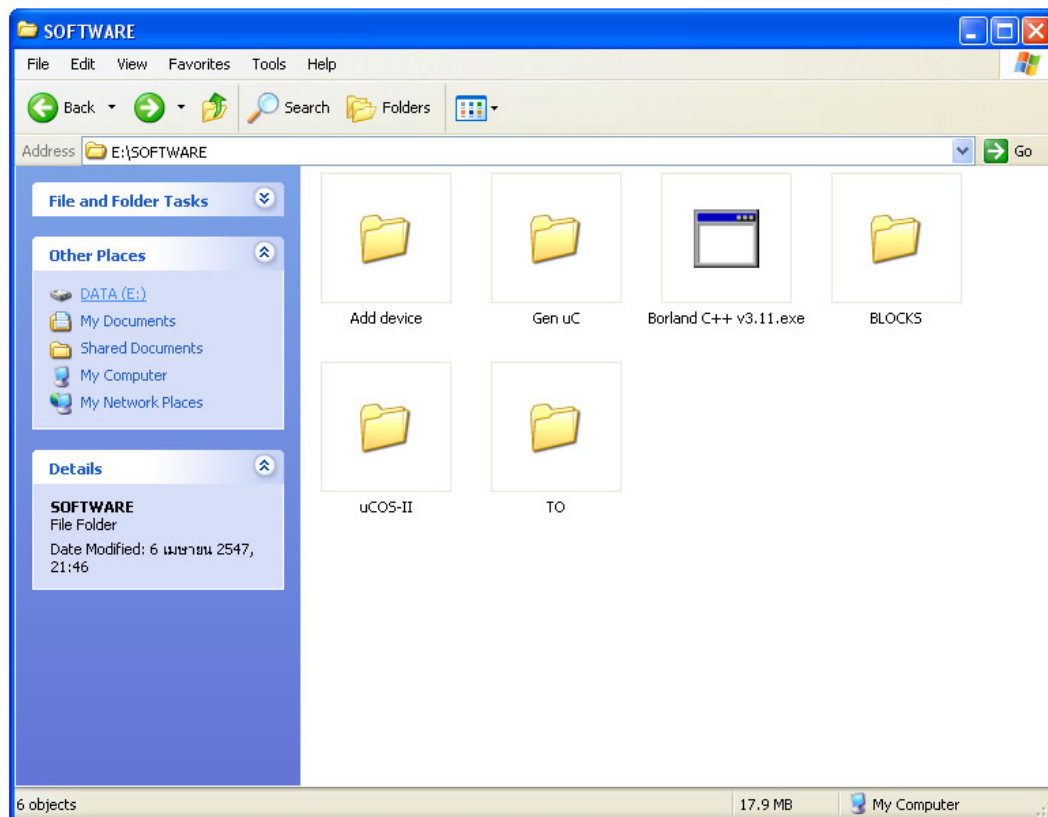
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรมสามารถคัดลอก directory SOFTWARE มาได้โดยโดยนำมาจาก drive ใดก็ได้ (เพื่อเป็นการง่ายต่อการใช้งานไม่ควรวางไว้ใน Subdirectory) ดังรูป



รูปที่ 1 การติดตั้ง directory SOFTWARE



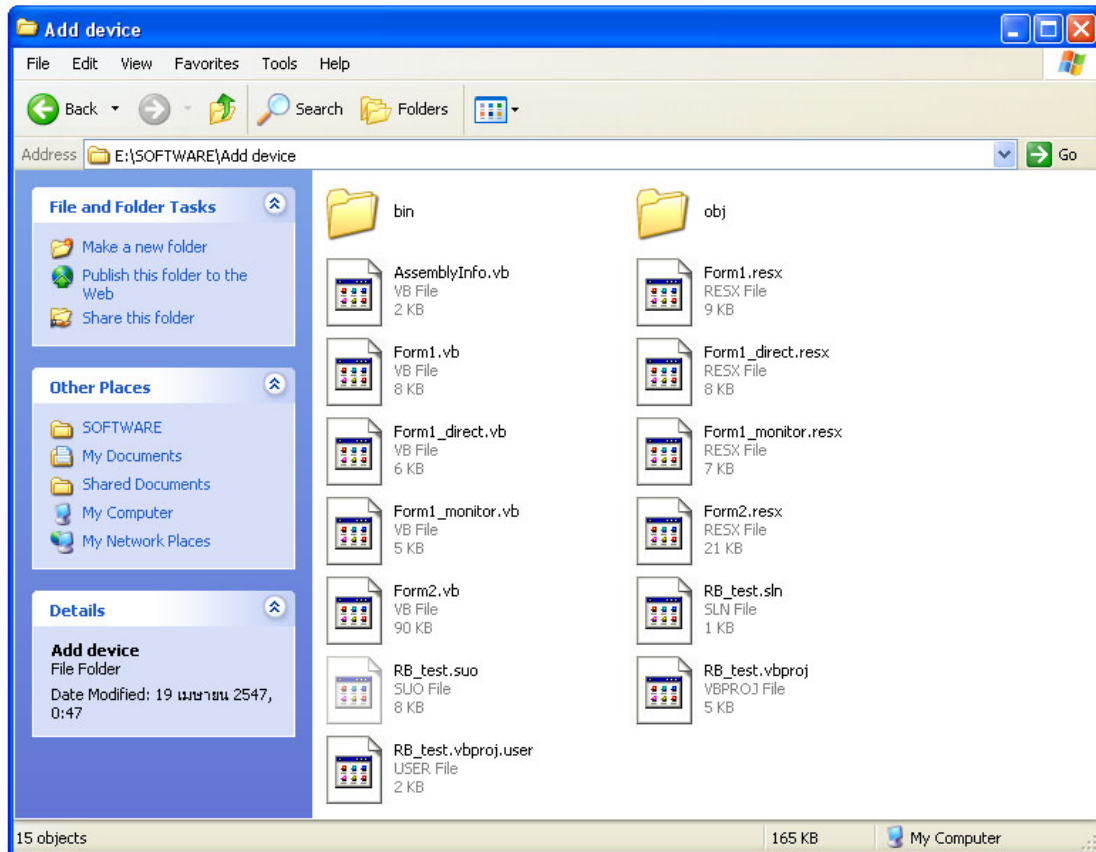
รูปที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรมภายใน directory SOFTWARE

ภายใน directory SOFTWARE จะประกอบด้วยโปรแกรมส่วนต่างๆดังนี้

1. โปรแกรมส่วนการติดตั้งอุปกรณ์
2. โปรแกรมส่วนของการสร้างโครงสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ไมโครซีไอเอส 2 (uC/OS-II) สำหรับผู้ใช้
3. เพิ่มข้อมูลส่วนที่ใช้ร่วมกับเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงาน โดยใช้ในการ compile ร่วมกัน
4. โปรแกรม BorlandC V3.11

โปรแกรมส่วนการติดตั้งอุปกรณ์

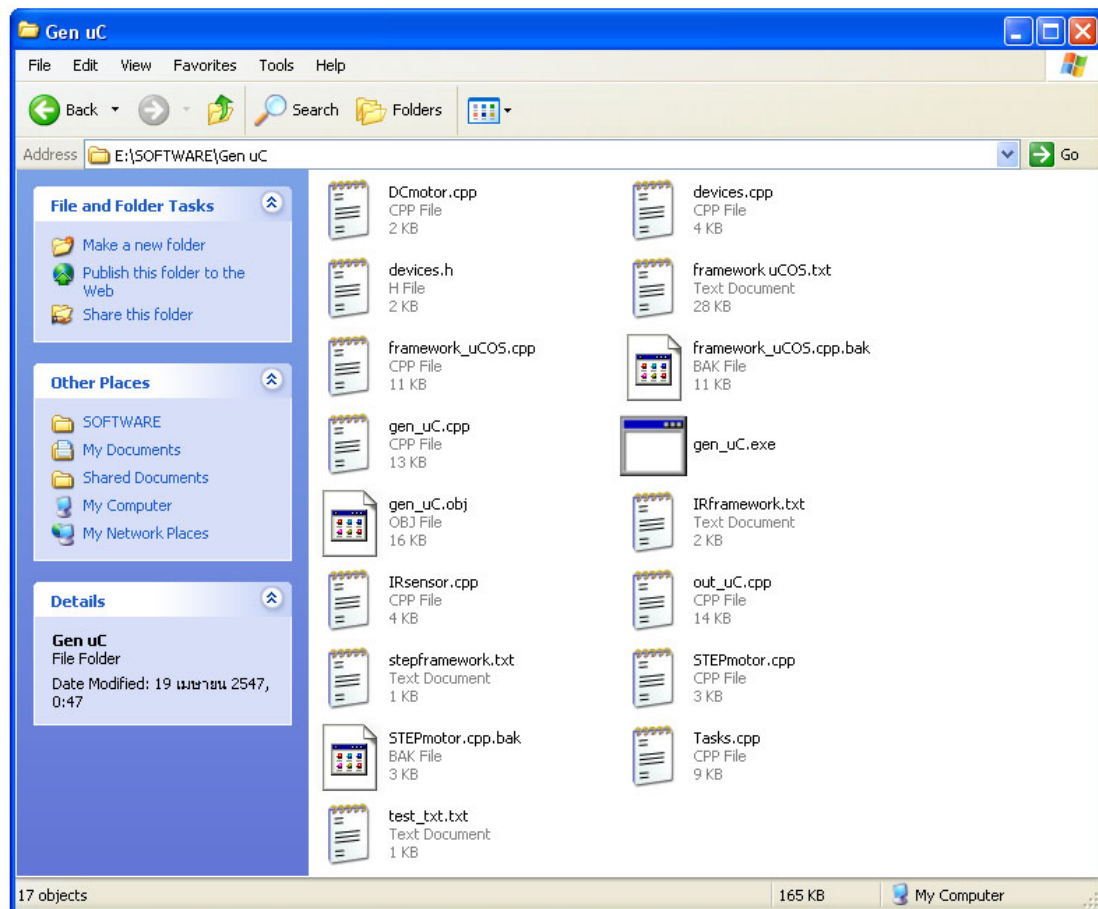
จะเก็บไว้ใน directory Add device ประกอบด้วยเพิ่มข้อมูลต่าง ดังรูป



รูปที่ 3 ส่วนประกอบภายใน directory Add device

ภายใน directory Add device จะมีเพิ่มข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนประกอบ โปรแกรมการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งสร้างจาก VB โดย โปรแกรมสำหรับใช้งานจะอยู่ใน directory bin มีชื่อว่า **RB_test.exe**

โปรแกรมส่วนของการสร้างโครงสร้าง เพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ uC/OS-II สำหรับ user
จะเก็บไว้ใน directory Gen uC ประกอบด้วยเพิ่มข้อมูลต่าง ดังรูป

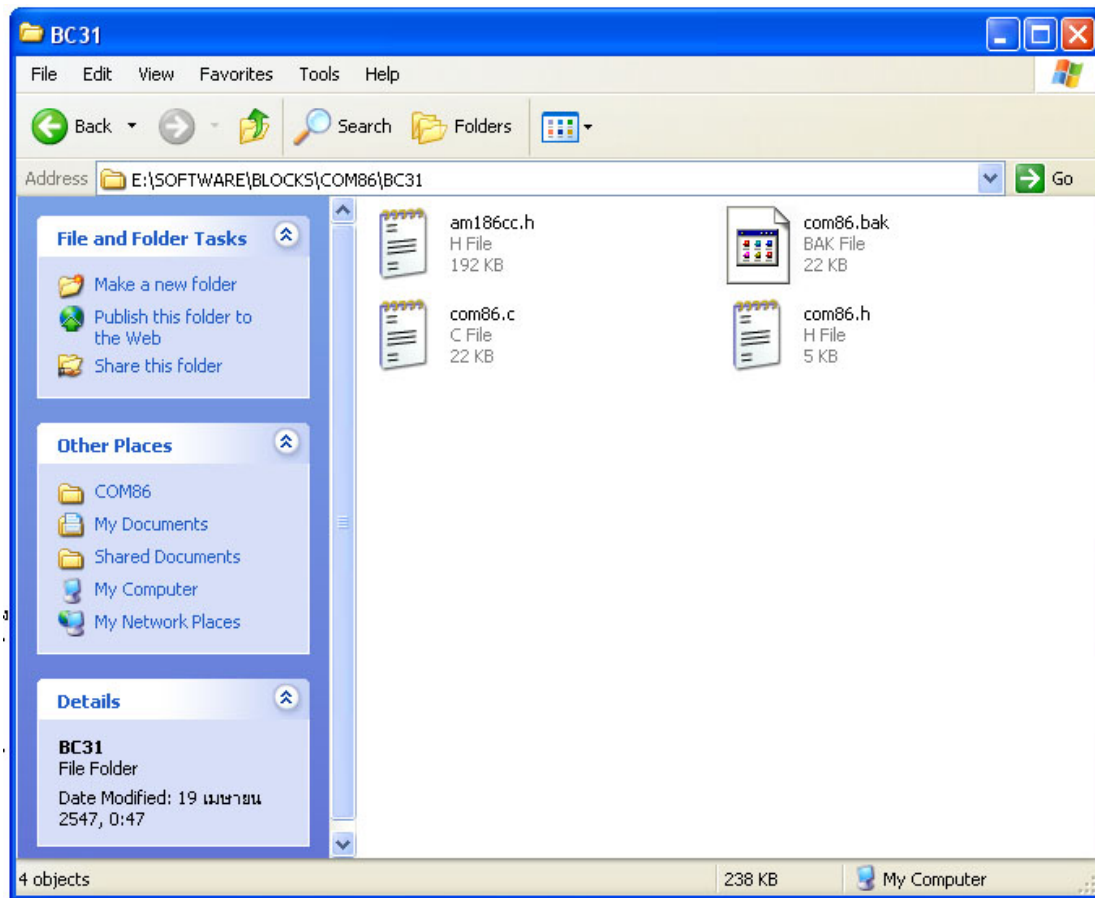


รูปที่ 4 ส่วนประกอบภายใน directory GenuC

ภายใน directory GenuC จะมีเพิ่มข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนประกอบ ในการใช้สร้างโครงสร้าง
เพิ่มข้อมูลที่พร้อมใช้งาน โดยส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนของชุดคำสั่งและทาสก์สำหรับใช้
ควบคุมอุปกรณ์ โดยสามารถเรียกใช้งานได้จากเพิ่มข้อมูลชื่อ gen_uC.exe

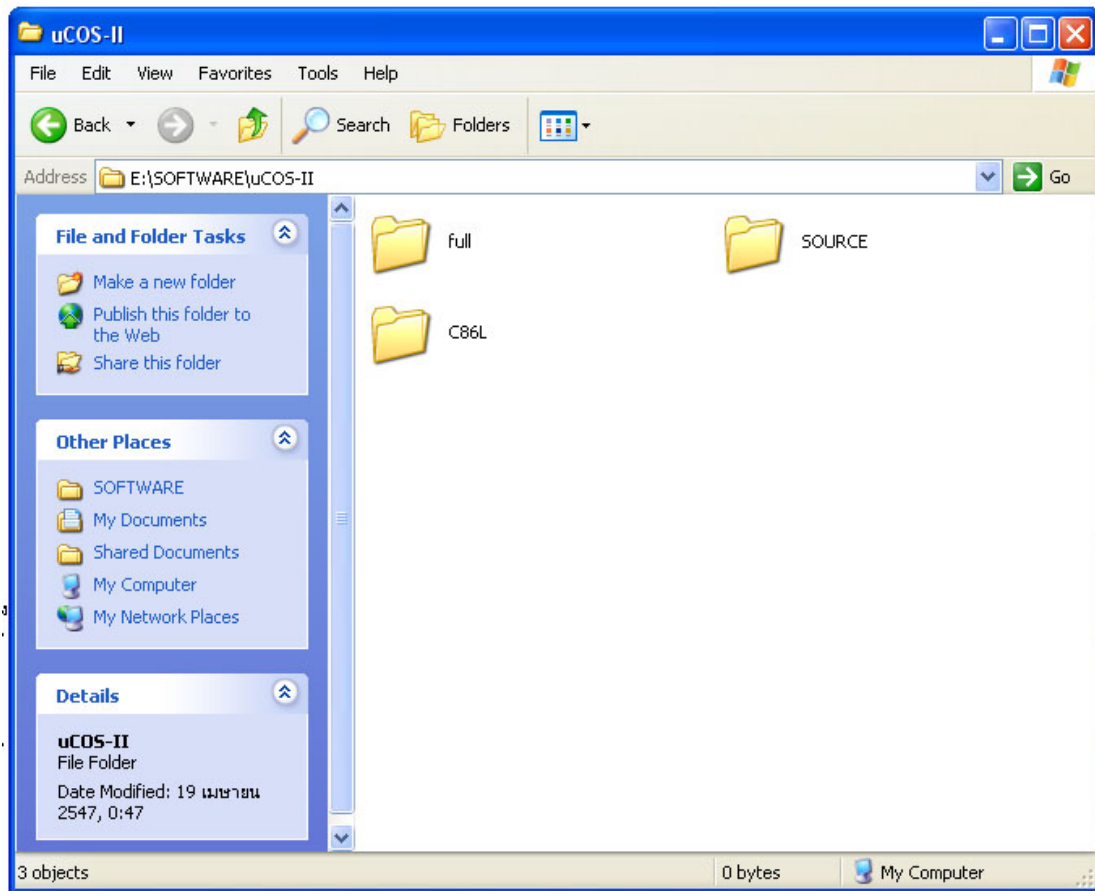
เพิ่มข้อมูลส่วนที่ใช้ร่วมกับ เพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงาน โดยใช้ในการ compile ร่วมกัน

จะเก็บไว้ใน directory blocks,to และ uCOS-II ประกอบด้วยเพิ่มข้อมูลต่าง ดังรูป



รูปที่ 5 ส่วนประกอบภายใน directory Blocks

เพิ่มข้อมูลที่อยู่ใน directory Blocks จะเป็นเพิ่มข้อมูลที่ใช้ปรับแต่งให้สามารถใช้งานไมโครชิป ไอเอส 2 กับ คอม 86 ได้ โดยจะถูกเรียกใช้ เมื่อ compile เพิ่มข้อมูลที่ใช้จะนำไปใช้งาน



รูปที่ 5 ส่วนประกอบภายใน directory uCOS-II

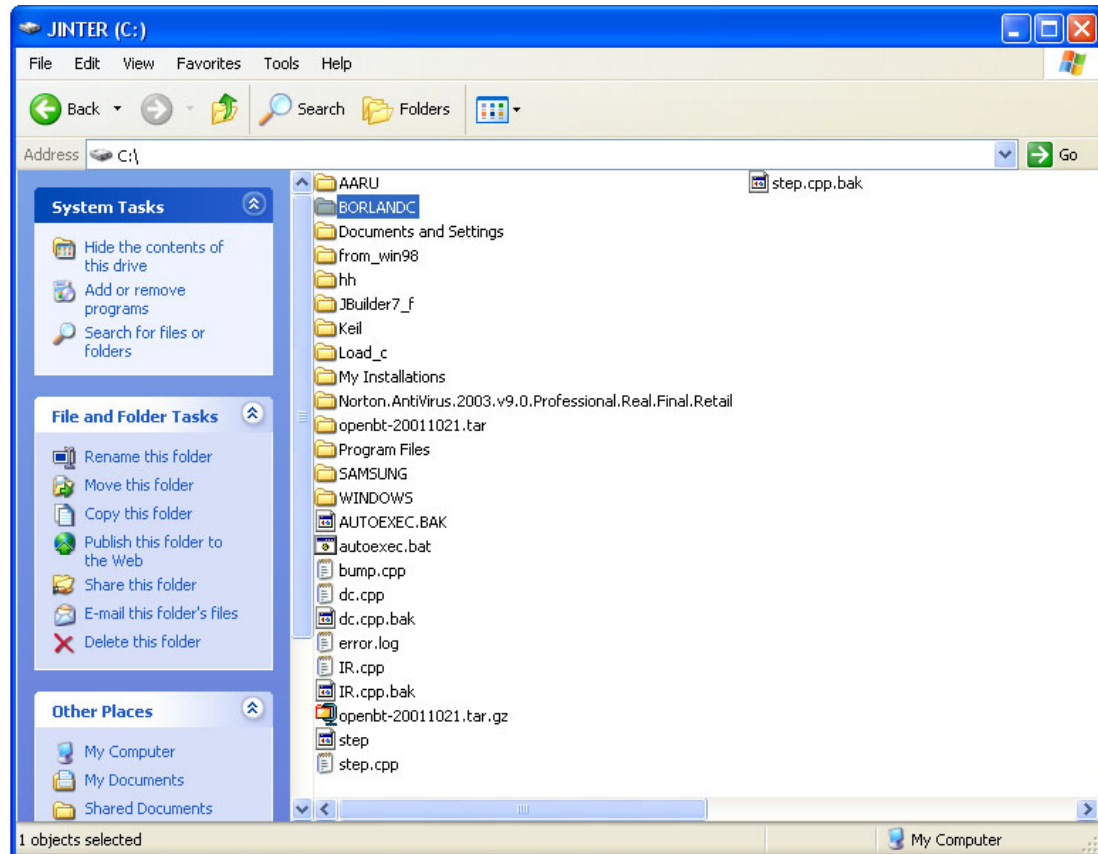
ภายใน directory uCOS-II จะประกอบด้วย directory 3 ส่วนหลักๆ คือ

- directory SOURCE ที่เก็บแฟ้มข้อมูลการทำงานของฟังก์ชันของ ไมโครชิโอเอส 2
- directory C86L ที่เก็บแฟ้มข้อมูลที่ใช้ปรับแต่งค่าการทำงานของ ไมโครชิโอเอส 2 บน คอม86
- directory full จะเป็น directory ที่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลที่พร้อมทำงาน เพื่อใช้ในการ compile และแฟ้มข้อมูลที่จะนำไปส่งให้ คอม86 ใช้งาน

ส่วน directory To เป็น directory การทดสอบและใช้งาน ไมโครชิโอเอส ซึ่งไม่จำเป็นต่อการใช้งานจริง

การติดตั้งโปรแกรม BorlandC V3.11

จะมีแฟ้มข้อมูล Borland C++ v3.11.exe สำหรับติดตั้ง BorlandC V3.11 ซึ่งการติดตั้ง BorlandC V3.11 เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานให้ติดตั้งไว้ที่ drive C: ให้ตั้งชื่อ directory ว่า *BORLANDC* ดังรูป

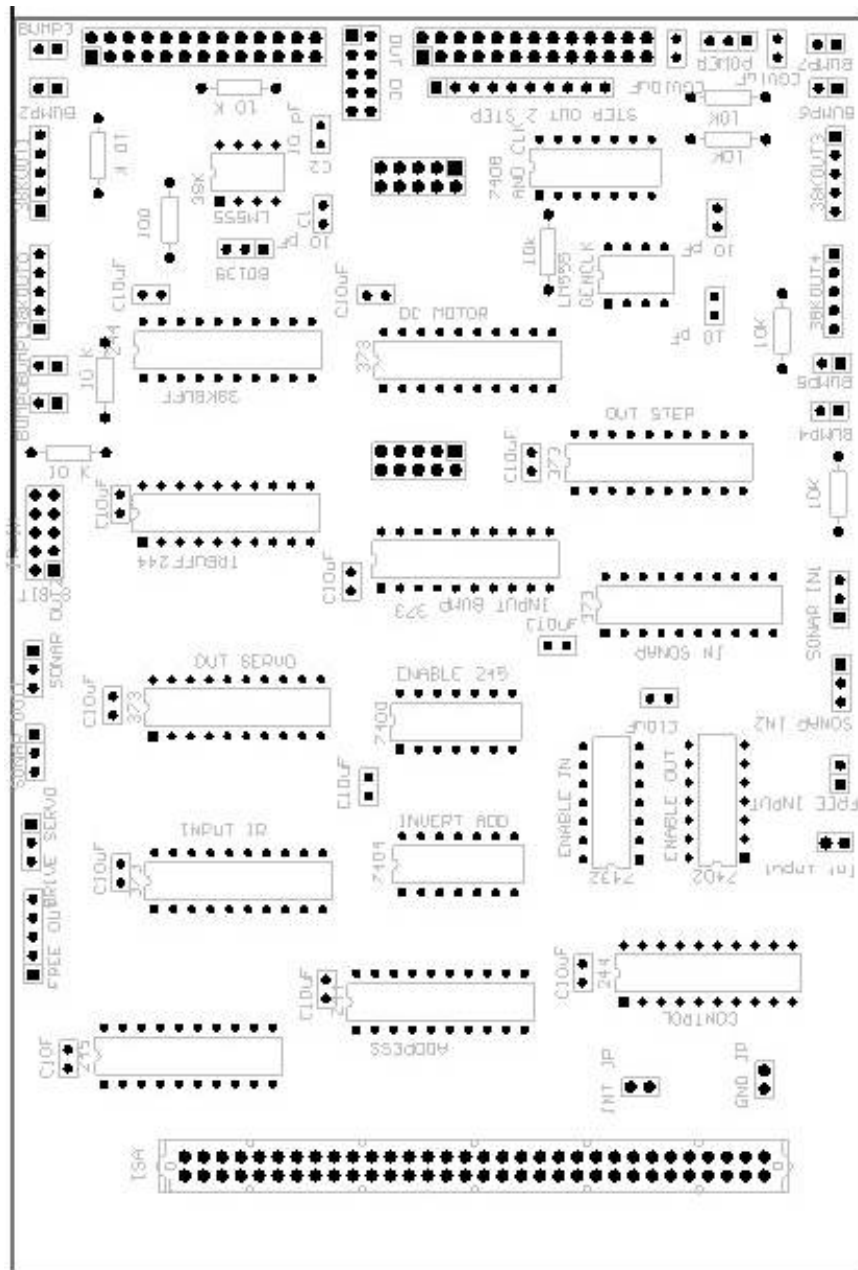


รูปที่ 6 การติดตั้ง directory *BORLANDC*

คู่มือการใช้งานโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรมติดตั้งอุปกรณ์

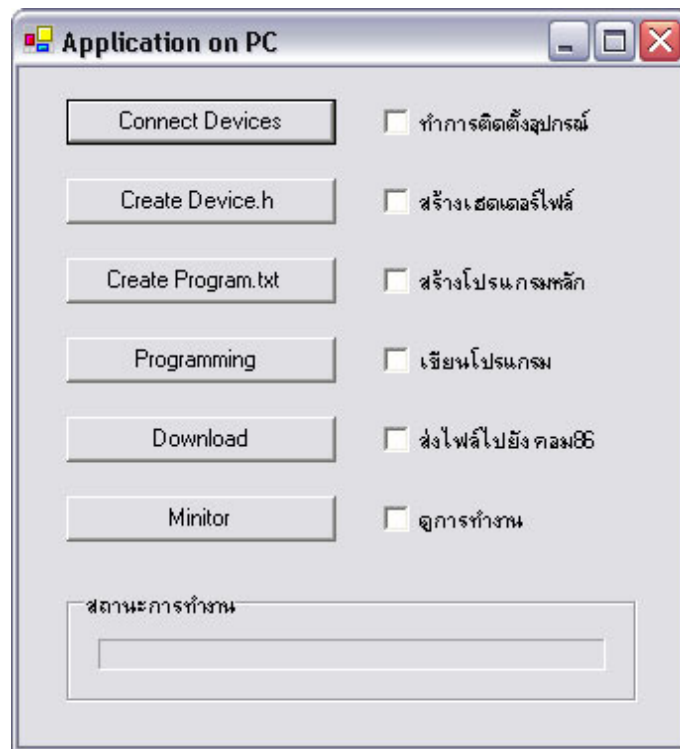
เปิดเพิ่มข้อมูล RB_test.exe ภายใน directory bin ของโปรแกรมในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์ตาม อุปกรณ์ที่ติดตั้งจริง โดยดูจากแผนผัง วงจร decode address ดังรูป



รูปที่ 6 แผนผังวงจร decode address

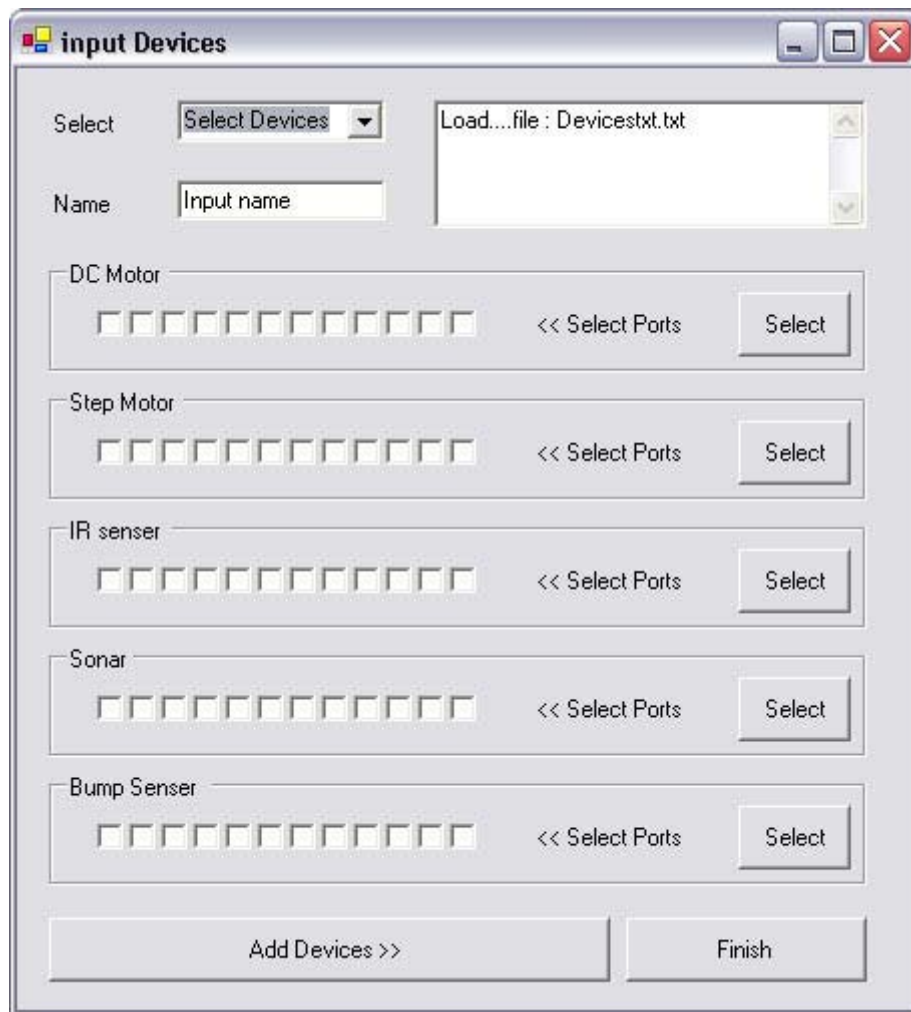
การติดตั้งอุปกรณ์จะติดตั้งกับ connector ที่เตรียมไว้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมติดตั้งอุปกรณ์



รูปที่ 7 หน้าหลักของโปรแกรมช่วยเหลือการใช้งานหุ่นยนต์บนคอมพิวเตอร์

โปรแกรมที่สร้างขึ้นจะมีส่วนประกอบหลักอยู่ 6 ส่วน ดังภาพ โดยการใช้งานคือผู้ใช้งานต้องเลือกลำดับการทำงานตามขั้นตอนจากบนลงล่าง โดยเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ โดยการกำหนดชนิดของอุปกรณ์และตั้งค่าเพื่อเรียกใช้งานชุดคำสั่ง โดยการเลือก Connect Devices



รูปที่ 8 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์

โดยผู้ใช้งานต้องกำหนดชนิดของอุปกรณ์ และชื่อของอุปกรณ์ที่จะเรียกใช้ในโปรแกรม (โปรแกรมจะทำการสร้างออปเจกต์ของอุปกรณ์ขึ้นในโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ชุดคำสั่งผ่านทางออปเจกต์นั้น) โดยหลังจากกำหนดชื่อแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกพอร์ตที่ต้องการ โดยในส่วนนี้โปรแกรมจะทำการเช็คค่าพอร์ตที่ติดกับคอม86 ให้โดยอัตโนมัติ

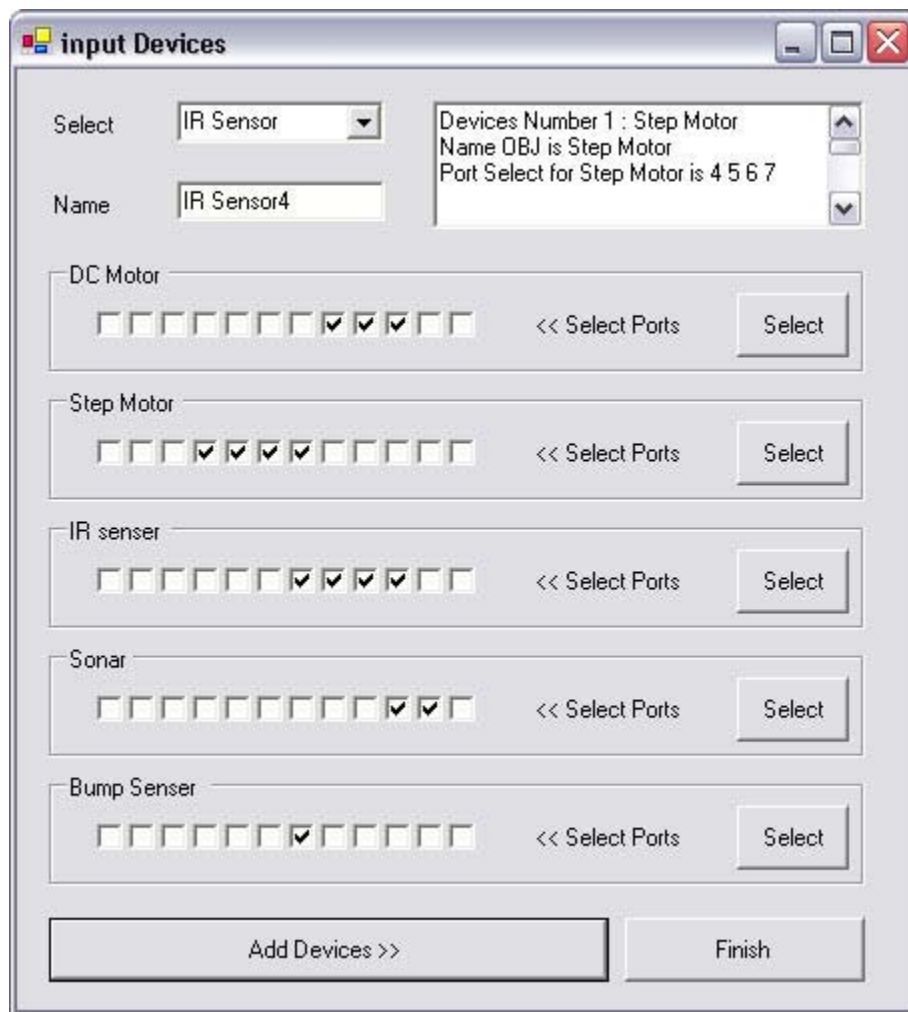
โดยขั้นตอนการใช้งานในส่วนของการติดตั้งอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้

- เลือกชนิดของอุปกรณ์
- ตั้งชื่อของออปเจกต์ของอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง
- เลือกพอร์ตทางลอจิกคอลของอุปกรณ์ โดยการเลือกพอร์ตจากโปรแกรมหลัก
- เช็คความถูกต้องของพอร์ตที่กำหนดและค่าต่าง ๆ ที่เลือกไว้
- ทำการเก็บค่าที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อเตรียมไปทำการสร้างไบนารีสำหรับเรียกใช้ต่อไป



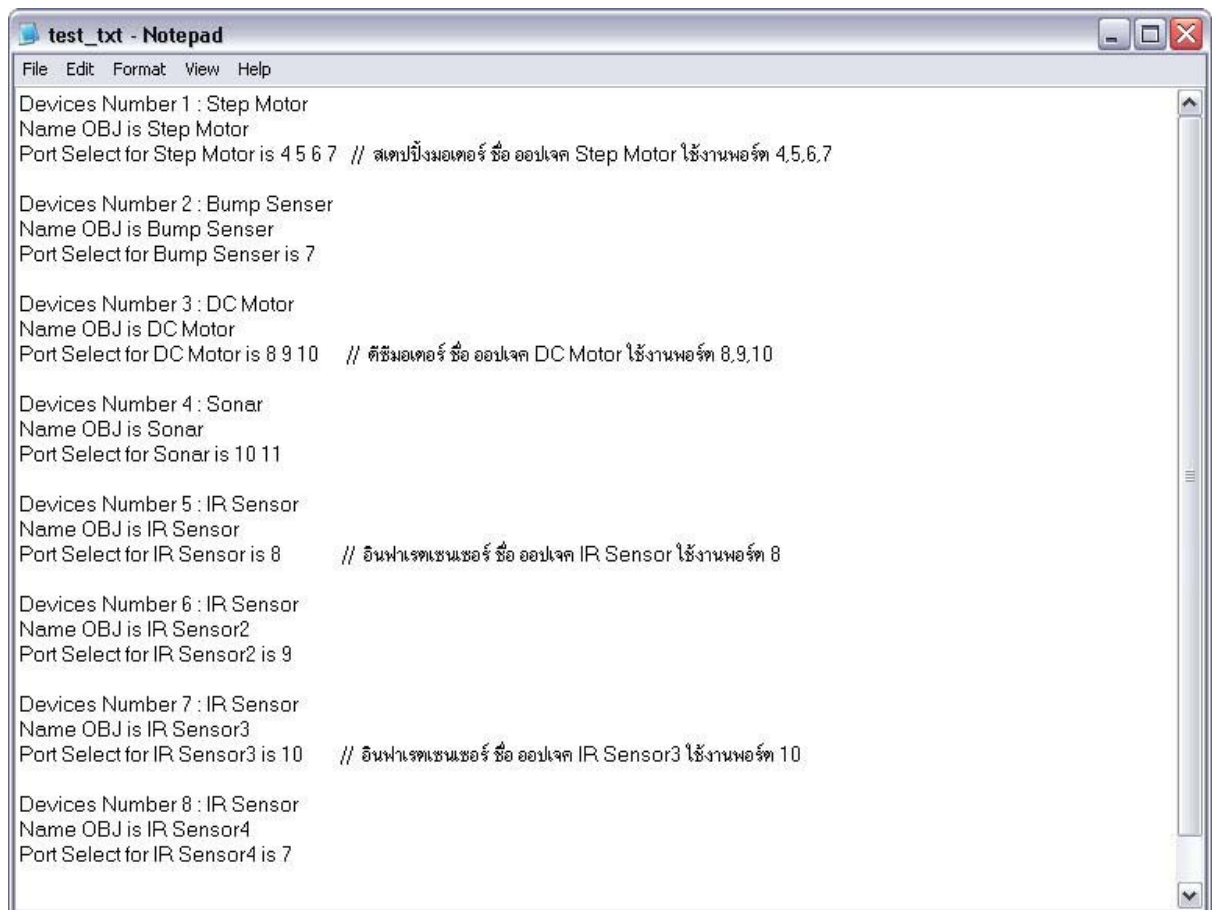
รูปที่ 8 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์หลังการกำหนดพอร์ตแล้ว

หลังจากทำการกำหนดค่าของอุปกรณ์ตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเก็บค่าอุปกรณ์ไว้ยังแฟ้มข้อมูลที่จะเรียกใช้เพื่อทำการสร้างแฟ้มข้อมูล Devices.h เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยการเลือก Add Devices



รูปที่ 9 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น

หลังการทำการเลือกติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนตามที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลที่ใช้งาน ต้องการเก็บไว้ยังเทกแฟ้มข้อมูล เพื่อเรียกมาคำนวณและสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับ include ไปในโปรแกรมหลัก เพื่อเรียกใช้งานชุดคำสั่งและสร้างออปเจกของคลาสอุปกรณ์นั้น ๆ



```
test_txt - Notepad
File Edit Format View Help

Devices Number 1 : Step Motor
Name OBJ is Step Motor
Port Select for Step Motor is 4 5 6 7 // สเตปมิ่งมอเตอร์ ชื่อ ออปเจค Step Motor ใช้งานพอร์ต 4,5,6,7

Devices Number 2 : Bump Sensor
Name OBJ is Bump Sensor
Port Select for Bump Sensor is 7

Devices Number 3 : DC Motor
Name OBJ is DC Motor
Port Select for DC Motor is 8 9 10 // ดิซีเอ็มเตอร์ ชื่อ ออปเจค DC Motor ใช้งานพอร์ต 8,9,10

Devices Number 4 : Sonar
Name OBJ is Sonar
Port Select for Sonar is 10 11

Devices Number 5 : IR Sensor
Name OBJ is IR Sensor
Port Select for IR Sensor is 8 // อินฟราเรดเซนเซอร์ ชื่อ ออปเจค IR Sensor ใช้งานพอร์ต 8

Devices Number 6 : IR Sensor
Name OBJ is IR Sensor2
Port Select for IR Sensor2 is 9

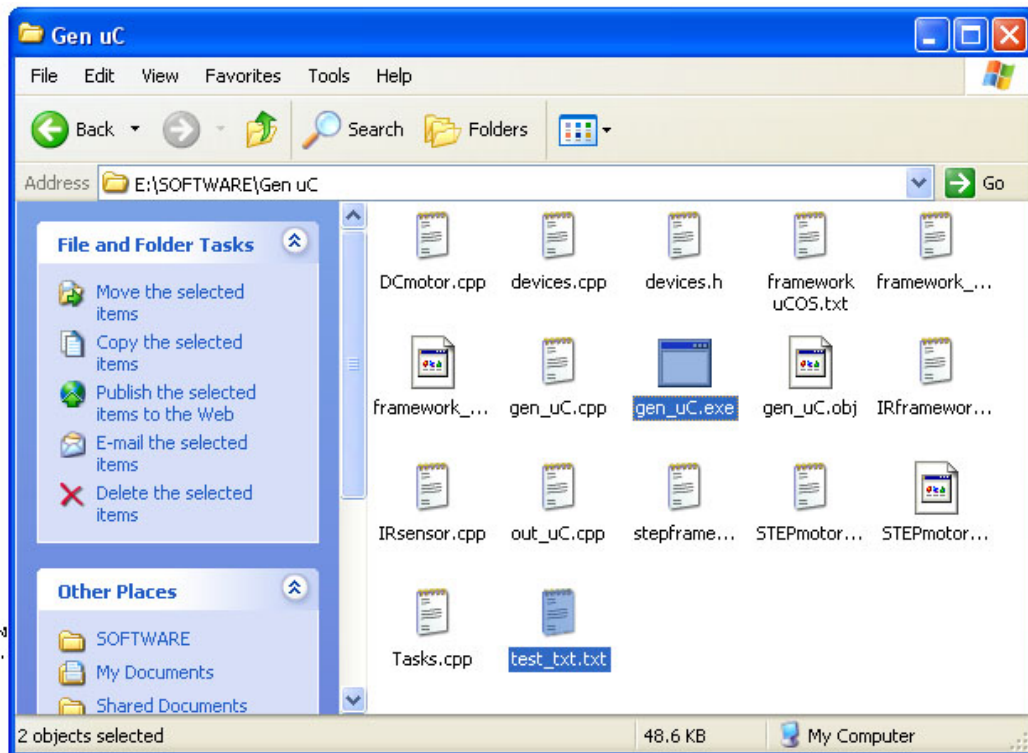
Devices Number 7 : IR Sensor
Name OBJ is IR Sensor3
Port Select for IR Sensor3 is 10 // อินฟราเรดเซนเซอร์ ชื่อ ออปเจค IR Sensor3 ใช้งานพอร์ต 10

Devices Number 8 : IR Sensor
Name OBJ is IR Sensor4
Port Select for IR Sensor4 is 7
```

รูปที่ 10 เพิ่มข้อมูลที่เก็บไว้หลังจากที่ผู้ใช้งานติดตั้งอุปกรณ์

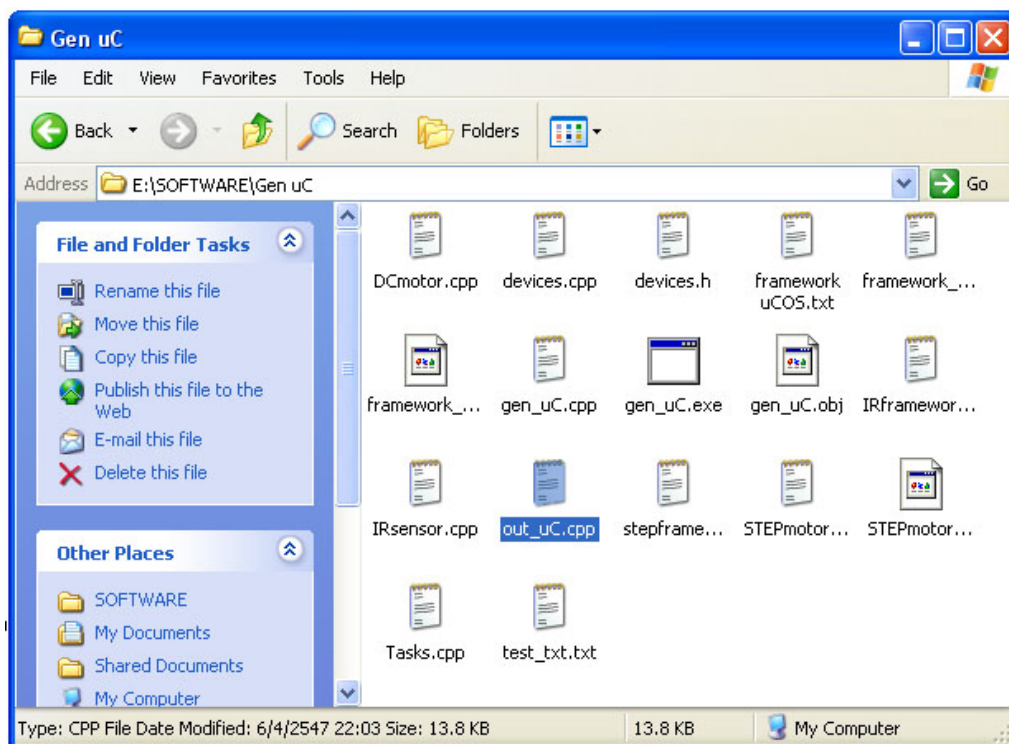
เมื่อเลือกอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะสร้างเพิ่มข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ที่เพิ่มข้อมูล test_txt.txt โดยเพิ่มข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในการสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานของไมโครชีโอเอส บนคอม86 สำหรับให้ผู้ใช้เพิ่มเติมในส่วนการเขียนโปรแกรม

หลังจากนั้นนำเพิ่มข้อมูล test_txt.txt ไปไว้ที่ directory Gen uC ในส่วนโปรแกรมการสร้างโครงสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ไมโครชีโอเอส 2 (uC/OS-II) สำหรับผู้ใช้ แล้วเรียกใช้งานโปรแกรม Gen_uC.exe



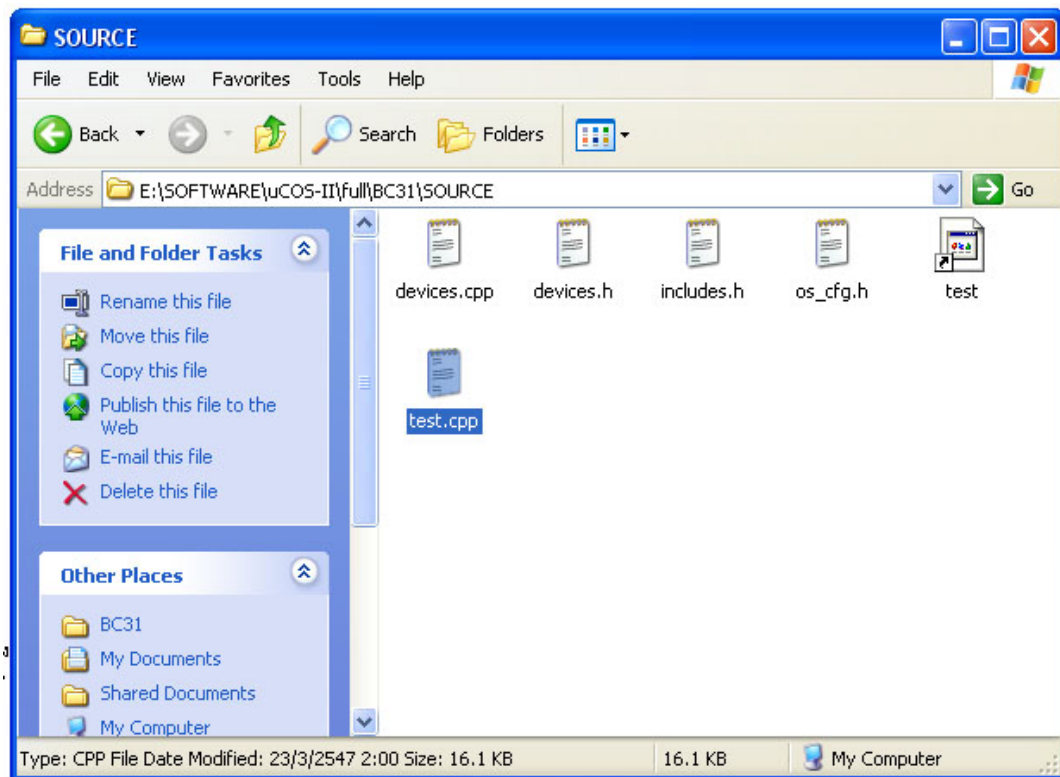
รูปที่ 11 เพิ่มข้อมูลที่ใช้สร้างโครงสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ไมโครชิโอเอส 2 สำหรับผู้ใช้

หลังจากใช้โปรแกรมสร้างโครงสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ไมโครชิโอเอส 2 สำหรับผู้ใช้ แล้วจะได้เพิ่มข้อมูล out_uC.cpp ซึ่งเป็นเพิ่มข้อมูลที่มีให้ผู้ใช้เขียน โปรแกรม



รูปที่ 12 เพิ่มข้อมูลโครงสร้างเพิ่มข้อมูลที่พร้อมทำงานภายใต้ไมโครชิโอเอส 2 สำหรับผู้ใช้

หลังจากนั้นนำแฟ้มข้อมูล out_uC.cpp ไปเก็บไว้ที่ \software\ucos-ii\full\bc31\soure แล้ว
เปลี่ยนชื่อเป็น test.cpp



รูปที่ 13 แฟ้มข้อมูลที่พร้อมใช้สร้าง โปรแกรมใช้งานจริง

```
//////////////////////////////////User task ////////////////////////////////////  
void TaskMain (void *pdata) //user program  
{  
    // Initiate values here  
  
    pdata=pdata;  
    for (;;)   
    {  
        // Define code here  
  
    }  
}
```

รูปที่ 14 ส่วนของแฟ้มข้อมูล โครงสร้างที่ให้ผู้ใช้งานเขียนโปรแกรม

หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมในส่วนที่เตรียมให้ผู้ใช้ โดยโปรแกรมจะอยู่บนพื้นฐานของภาษา C และ uCOS-II นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้เมทอดของออบเจกของชุดคำสั่งสำหรับควบคุมอุปกรณ์ได้ด้วย

เมทอดต่างๆที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้มีดังนี้

class DCmotor ประกอบด้วย

```
void forward();  
void backward();  
void stop();
```

class STEPMotor ประกอบด้วย

```
void forward ();  
void backward();  
void stop();
```

class IRsensor ประกอบด้วย

```
int detect();
```

class BUMPSensor ประกอบด้วย

```
int bump();
```

ตัวอย่างการเรียกใช้เมทอด

```
----- ส่วนของการประกาศออบเจก -----  
  
BUMPSensor B1;  
STEPMotor step1;  
STEPMotor step2;  
  
----- ส่วนของการเรียกใช้งานเมทอด -----  
  
if (B1.bump ())  
{  
    step1.backward ();  
    step2.stop ();  
  
    OSTimeDlyHMSM (0, 0, 1, 0);  
  
    step1.forward ();  
  
    OSTimeDlyHMSM (0, 0, 1, 0);  
  
    step1.stop ();  
}
```



```

else
{
    step1.stop ();
    step2.backward ();

    OSTimeDlyHMSM (0, 0, 1, 0);

    step2.forward ();

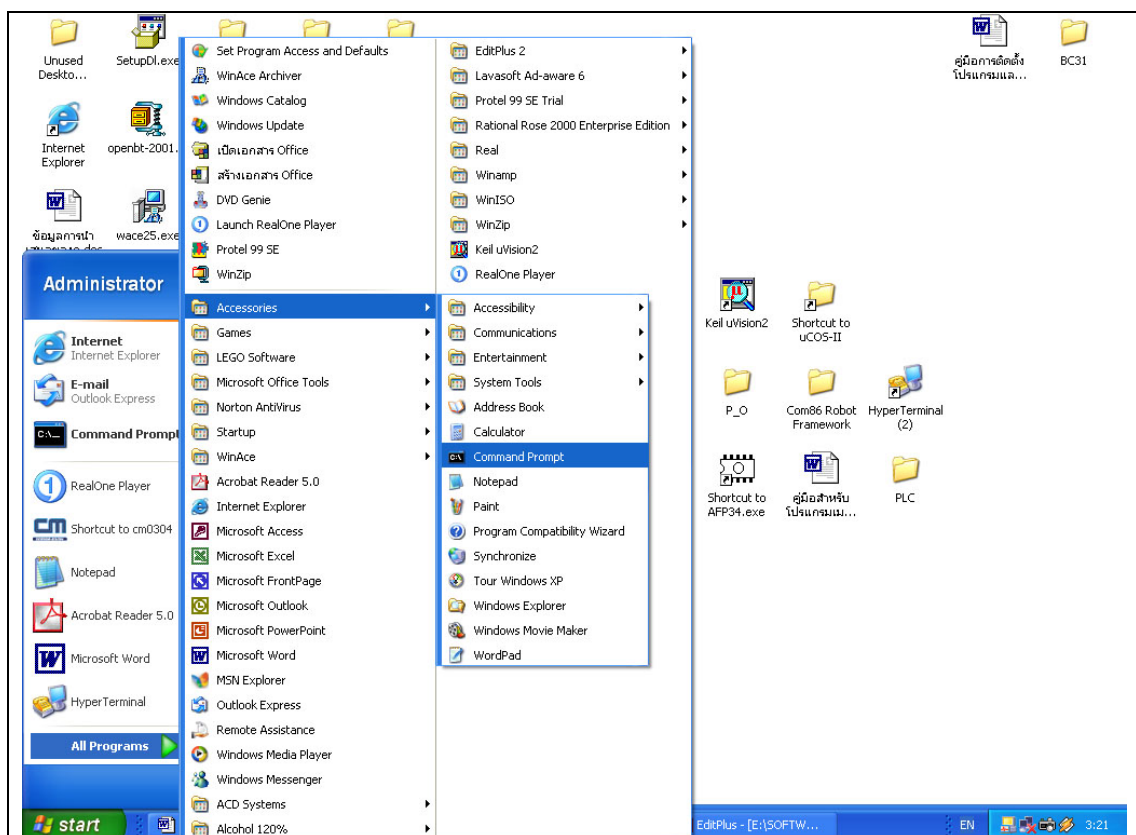
    OSTimeDlyHMSM (0, 0, 1, 0);

    step2.stop ();
}

```

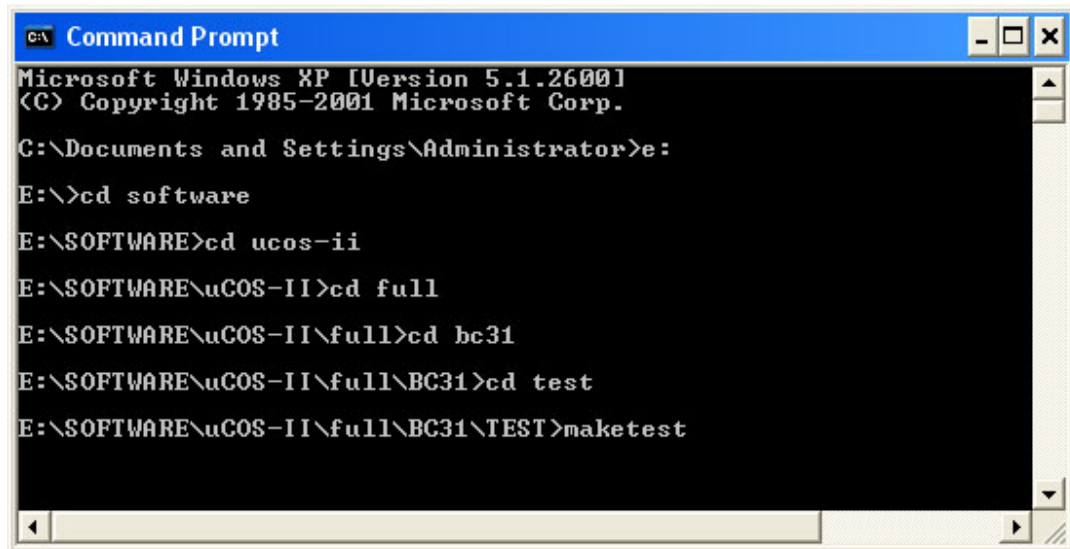
รูปที่ 15 ตัวอย่างการเรียกใช้งานเมทรูด ในส่วนโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียน

* ส่วนการประกาศออบเจกต์ โดยปกติโปรแกรมช่วยเหลือจะประกาศให้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้เลย โดยประกาศตามชื่ออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ตั้งให้
เมื่อได้เพิ่มข้อมูลของโปรแกรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิด Command Prompt ขึ้นมา



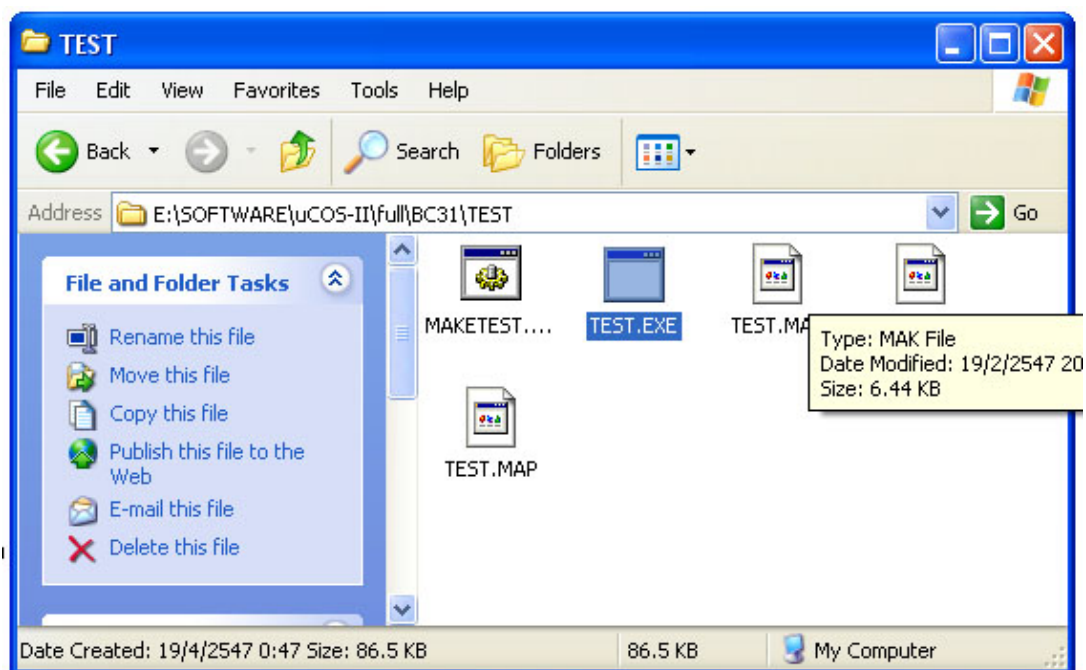
รูปที่ 16 การเรียกใช้งาน Command Prompt

แล้วเข้าไปยัง \software\ucos-ii\full\bc31\test สั่ง run file maketest.bat เพื่อทำการ compile เพิ่มข้อมูลที่ใช้เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้นำไปใช้งานได้ ดังรูป



รูปที่ 17 การ compile เพิ่มข้อมูลที่ใช้เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

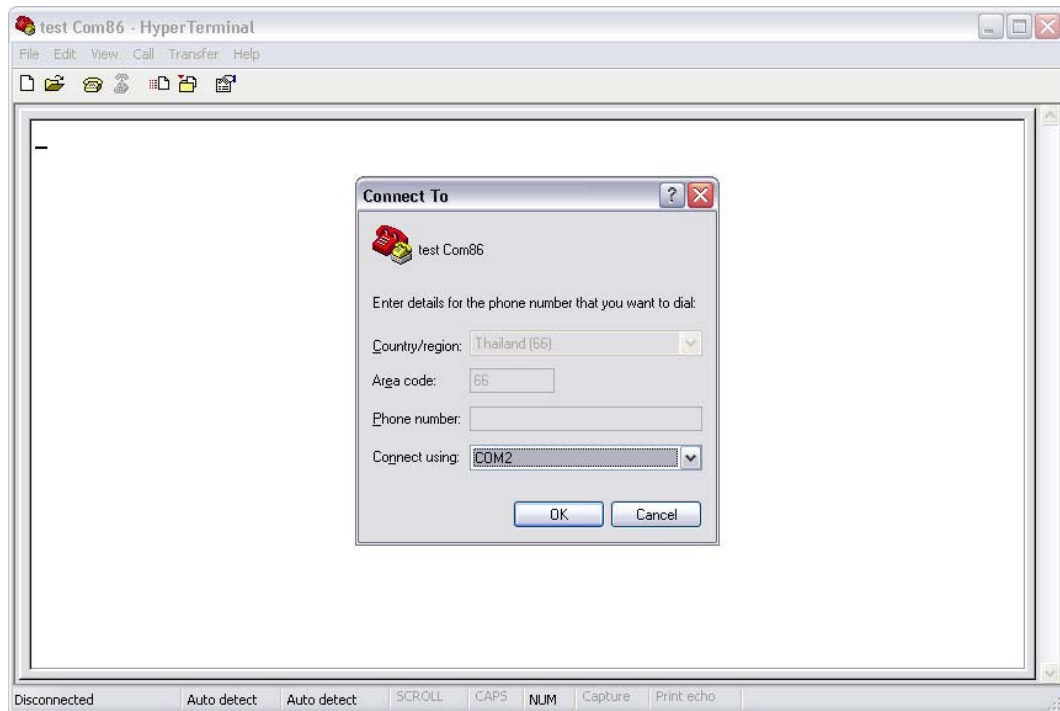
เมื่อทำการ compile ผ่านแล้วจะได้เพิ่มข้อมูล test.exe ซึ่งอยู่ที่ ยัง \software\ucos-ii\full\bc31\test



รูปที่ 18 เพิ่มข้อมูล test.exe ที่ได้จากการ compile

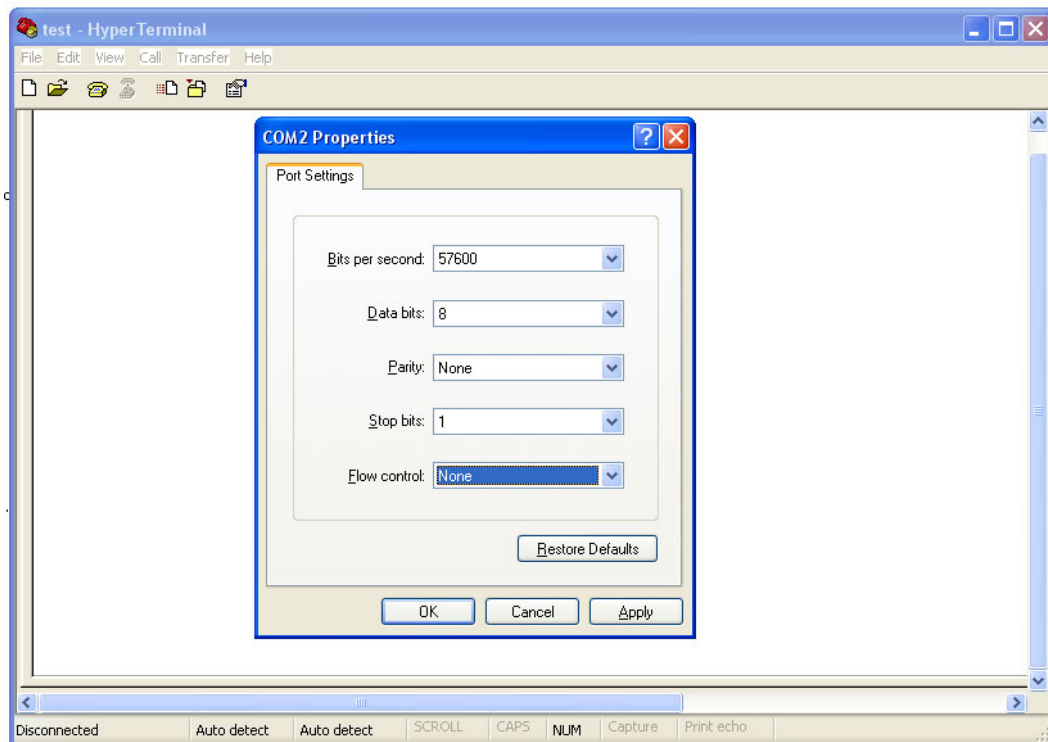
หลังจากนั้นก็ให้นำแฟ้มข้อมูล test.exe ส่งไปที่ com86 ทางโปรแกรม ไฮเปอร์เทอร์มินอลเพื่อจะนำไปใช้งาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- กำหนดให้ติดต่อผ่านพอร์ตอนุกรม



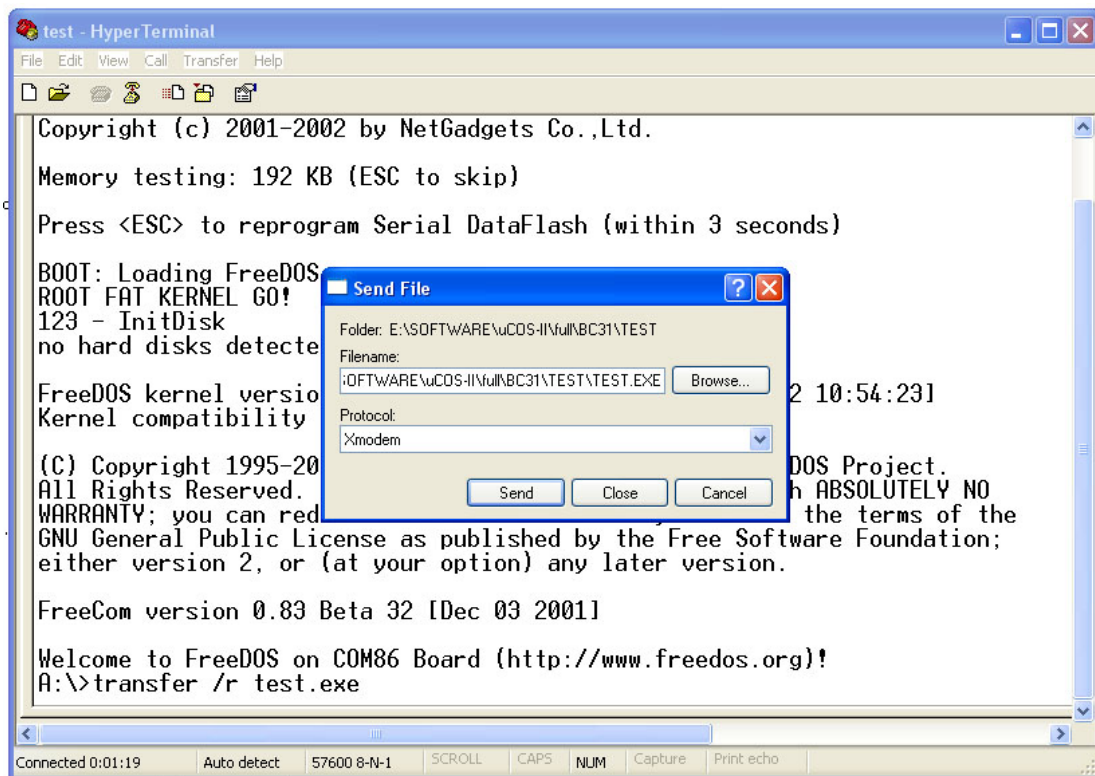
รูปที่ 19 แสดงการตั้งพอร์ตที่ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอม86

- กำหนดค่าการความเร็วในการส่งข้อมูล จำนวนข้อมูลในการส่งแต่ละครั้ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการควบคุมการส่ง ดังรูป



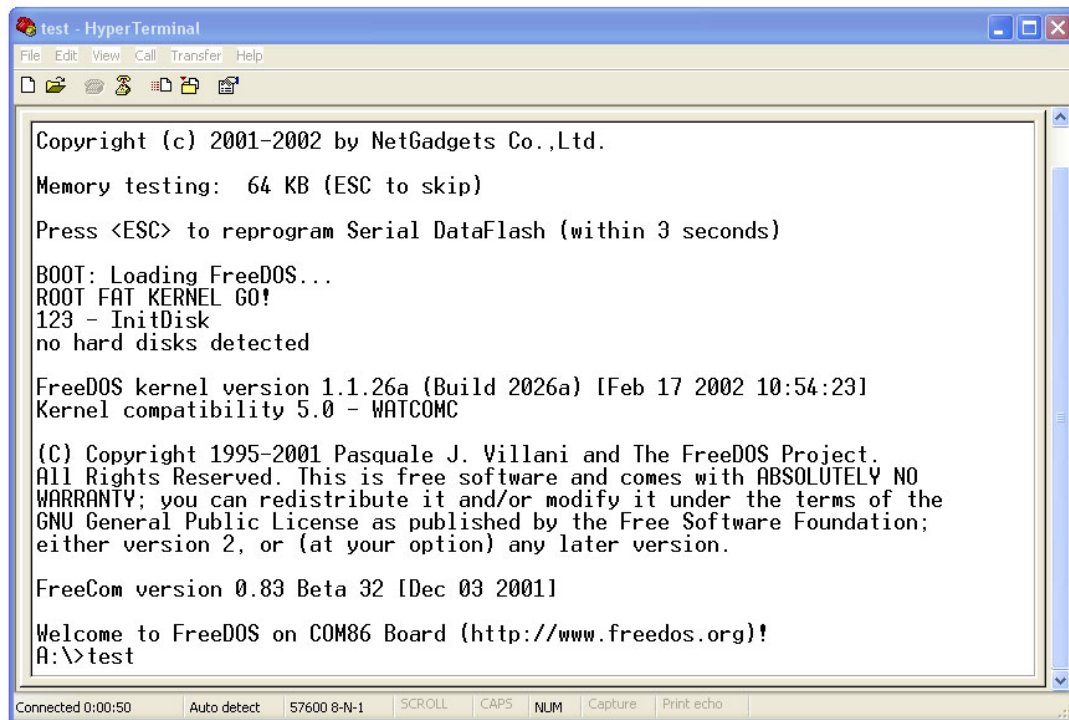
รูปที่ 20 แสดงการตั้งค่าไฮเปอร์เทอร์มินอล

ใช้ไฮเปอร์เทอร์มินอลส่งแฟ้มข้อมูลไปยังคอม86 โดยใช้คำสั่ง transfer /r <filename> แล้วเลือกแฟ้มข้อมูลที่จะส่ง ซึ่งคือแฟ้มข้อมูล \software\ucos-ii\full\bc31\test\test.exe และเลือกโปรโตคอล Xmodem ดังตัวอย่างได้



รูปที่ 21 การส่งแฟ้มข้อมูลไปยังคอม86ด้วยโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล

สั่ง run แฟ้มข้อมูล test.exe ทางโปรแกรม ไฮเปอร์เทอร์มินอล แล้วสามารถดูผลการทำงานทางหน้าจอแสดงผล



```
test - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

Copyright (c) 2001-2002 by NetGadgets Co.,Ltd.
Memory testing: 64 KB (ESC to skip)
Press <ESC> to reprogram Serial DataFlash (within 3 seconds)
BOOT: Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
no hard disks detected

FreeDOS kernel version 1.1.26a (Build 2026a) [Feb 17 2002 10:54:23]
Kernel compatibility 5.0 - WATCOMC

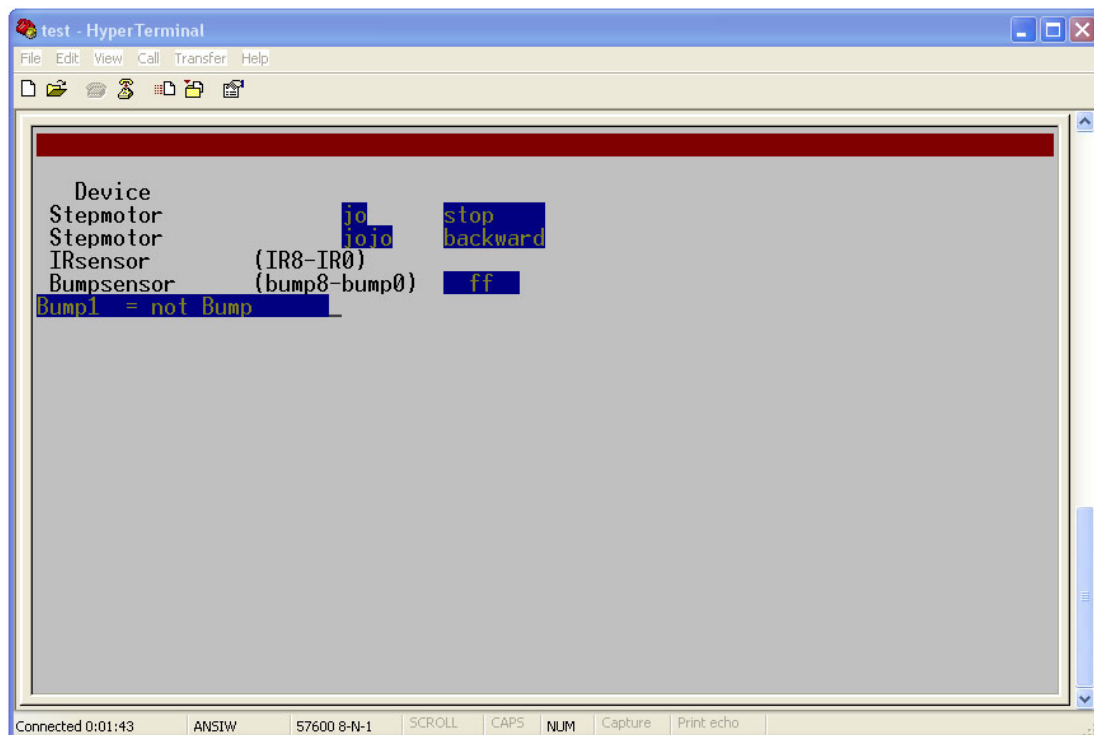
(C) Copyright 1995-2001 Pasquale J. Villani and The FreeDOS Project.
All Rights Reserved. This is free software and comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2, or (at your option) any later version.

FreeCom version 0.83 Beta 32 [Dec 03 2001]

Welcome to FreeDOS on COM86 Board (http://www.freedos.org)!
A:\>test

Connected 0:00:50  Auto detect  57600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

รูปที่ 22 การสั่ง run โปรแกรมที่ส่งไปให้คอม86



```
test - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

Device
Stepmotor jo stop
Stepmotor joio backward
IRsensor (IR8-IR0)
Bumpsensor (bump8-bump0) ff
Bump1 = not Bump

Connected 0:01:43  ANSIW  57600 8-N-1  SCROLL  CAPS  NUM  Capture  Print echo
```

รูปที่ 23 หน้าจอแสดงผลการทำงานของอุปกรณ์ผ่านคอม86

* สำหรับกรณีการแก้ไขส่วนของเพิ่มข้อมูลที่ใช้ **compile** และปรับแก้ที่อยู่ของเพิ่มข้อมูลต่างๆแล้วสามารถทำงานได้อย่างปกติ สามารถอ่านได้ใน คู่มือโปรแกรมเมอร์